

3 땅의 변화

친구와 래프팅을 하러 왔어요.

위험하지 않냐고요? 천만에요!

여기는 가상 현실(VR)로 운동을 즐길 수 있는 체험관이거든요.

머리에 가상 현실 기기를 쓰고 래프팅 기구에 앉았어요.

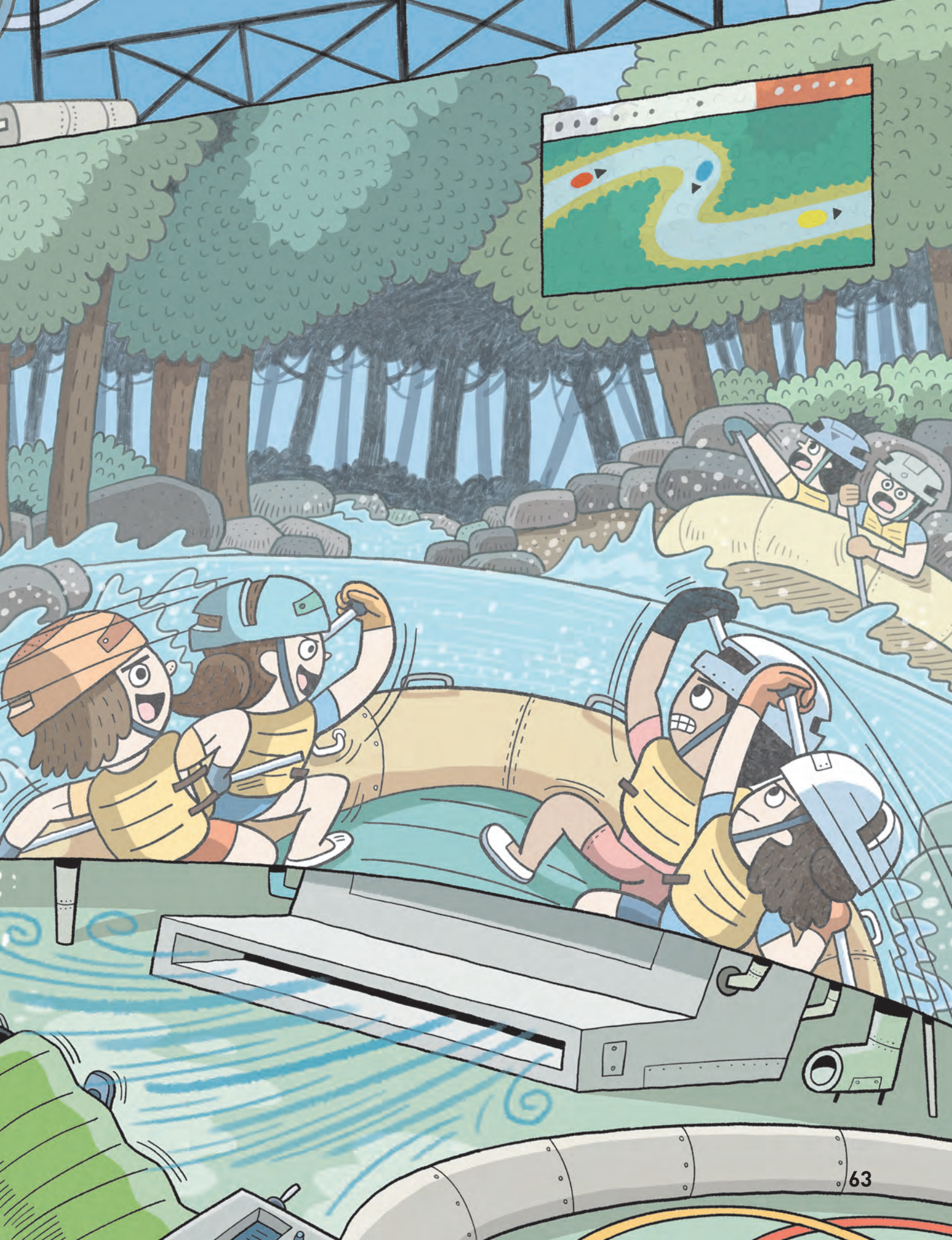
그러자 눈앞에 큰 돌이 여기저기 있는 좁은 강이 펼쳐졌어요.

우아! 흐르는 강물에 고무보트가 쏜살같이 떠내려가요.

고무보트를 타고 강 아래까지 내려오자 강 주변 모습이 바뀌었어요.

함께 생각해 보세요.

  이
빠르게 흐르고 있어요.



지도에서 달라진 부분을 찾아라!

보물 지도를 찾았어요. 그런데 현재 땅의 모습이 보물 지도와 달라요.
보물은 어디에 있을지 찾아봅시다.

준비물 / 필기도구

1

보물 지도와 현재를 비교해 땅의 모습이 달라진 부분을 찾아 현재 모습에 ○표를 해 봅시다.

2

땅의 모습이 어떻게 달라졌는지 이야기해 봅시다.

3

땅의 모습이 달라진 까닭은 무엇인지 생각해 봅시다.



“땅의 변화”를 배우면

☑ 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징을 관련지을 수 있어요.
66쪽~71쪽

☑ 화산의 의미와 화산 활동으로 나오는 물질을 알고, 화산 활동을 모형으로 표현할 수 있어요. 72쪽~75쪽

☑ 화산 활동으로 만들어진 화강암과 현무암을 관찰하고 분류할 수 있어요. 76쪽~77쪽

☑ 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 대처 방법을 실천할 수 있어요. 78쪽~83쪽

흐르는 물은 땅을 어떻게 변화시킬까?



비가 오기 전과 온 후의
운동장 모습은
어떻게 다를까요?

탐구 활동

비가 그친 뒤에 운동장을 살펴보면 빗물이 흘러 비가 오기 전과 모습이 달라진 것을 볼 수 있습니다. 흐르는 물이 땅의 모습을 어떻게 변화시키는지 알아봅시다.

흐르는 물에 의한 흙 언덕의 모습 변화 관찰하기

『실험관찰』 42쪽 ~ 43쪽

준비물 종이컵, 가위, 운동장 흙, 꽃삽, 면장갑, 커피 찌꺼기, 물이 든 페트병(1.5L)

실험 해요

- 1 종이컵의 위쪽 일부분에 가위로 흠을 만듭니다.
- 2 꽃삽을 사용해 흙을 쌓아 올려 흙 언덕을 만듭니다.
- 3 흙 언덕의 가장 위쪽을 파내어 종이컵을 넣고, 종이컵의 흠과 흙 언덕의 높이가 같아지도록 합니다.
- 4 커피 찌꺼기를 흙 언덕 위에 뿌립니다.
- 5 페트병에 물을 담아 종이컵에 천천히 부으면서 종이컵 흠으로부터 물이 흘러나오도록 합니다.
- 6 종이컵에서 흘러나온 물이 흙 언덕의 모습을 어떻게 변화시키는지 관찰해 봅시다.



함께해요

친구들과 협력해 활동에 참여하고 흙 언덕의 원래 모습과 바뀐 모습을 비교합니다.

정리 해요

흐르는 물이 흙 언덕의 모습을 어떻게 바꾸었는지 이야기해 봅시다.

안전!

- 가위를 사용할 때 다치지 않도록 조심합니다.
- 흠을 만진 손으로 눈이나 얼굴을 만지지 않습니다.
- 실험이 끝난 뒤에는 선생님의 안내에 따라 흠을 정리하고 손을 깨끗하게 씻습니다.

도우미

- 흙 언덕은 20cm 정도 높이로 쌓습니다.
- 페트병의 물을 종이컵에 부을 때는 천천히 일정한 양으로 붓습니다.



흐르는 물은 흙을 깎고 이동시키며 쌓이게 만들어 흙 언덕의 모습을 변화시킵니다.

물이 흘러가며 바위나 돌을 깎아 내는 것을 **침식 작용**이라고 하고, 돌이나 흙을 다른 곳으로 이동시키는 것을 **운반 작용**이라고 합니다. 그리고 운반된 돌이나 흙이 쌓이는 것을 **퇴적 작용**이라고 합니다. 흐르는 물은 침식 작용, 운반 작용, 퇴적 작용을 하여 땅의 모습을 변화시킵니다.

흐르는 물에 의한 흙 언덕의 모습 변화



1. 흐르는 은 침식 작용, 운반 작용, 퇴적 작용을 하여 땅의 모습을 변화시킵니다.
2. **생각** + 흙 언덕의 모습 변화 관찰하기 실험에서 종이컵에서 흘러나오는 물의 양을 많거나 적게 하면 어떤 변화가 생길지 이야기해 봅시다.

강 주변 지형은 어떤 모습일까?



래프팅은 강의 어디에서
출발하면 좋을까요?

흐르는 물이 흙 언덕의 모습을 변화시키는 것처럼 강물은 산에서 바다로 흐르면서 강 주변 모습을 변화시킵니다. 강 주변 지형은 어떤 특징이 있는지 살펴봅시다.

강 상류
지형



강 주변 지형 살펴보기

『실험관찰』 44쪽~45쪽

준비를 강 주변 지형 붙임딱지(『실험관찰』 83쪽)

관찰 해요

- 1 68쪽~69쪽 강 상류와 강 하류 주변 지형을 자세히 관찰해 봅시다.
- 2 강 상류와 강 하류 주변 지형의 특징을 찾아봅시다.
- 3 강 상류와 강 하류 주변 지형의 특징을 흐르는 물의 작용과 관련지어 이야기해 봅시다.

정리 해요

- 1 강 주변 지형에는 어떤 특징이 있는지 이야기해 봅시다.
- 2 우리 고장에 있는 강 주변 지형을 강 상류, 강 하류 주변 지형과 비교했을 때 어떤 점이 비슷하고 다른지 이야기해 봅시다.

도우미

우리 고장의 강 주변
지형과 68쪽~69쪽의
지형을 비교합니다.

강 하류
지형



자료
수집
및
비교
분석

의사
소통과
협업

강 상류는 강 하류보다 강폭이 좁고 강의 경사가 급합니다. 강 상류에서는 물이 빠르게 흘러 침식 작용이 퇴적 작용보다 활발하게 일어납니다. 이곳에서는 커다란 바위를 많이 볼 수 있습니다.

강 주변의
모습



강 상류에서는 침식 작용이
활발하게 일어나면서
폭포나 계곡을
볼 수 있어요.



강 하류는 강 상류보다 강폭이 넓고 강의 경사가 완만합니다. 강 하류에서는 물이 느리게 흘러 퇴적 작용이 침식 작용보다 활발하게 일어납니다. 이곳에서는 고운 모래와 흙으로 이루어진 지형을 볼 수 있습니다.

이처럼 흐르는 강물은 침식, 운반, 퇴적 작용을 일으키며 오랜 시간에 걸쳐 강 주변 지형을 서서히 변화시킵니다.



1. 강 상류에서는 (침식, 퇴적) 작용이 활발하게 일어나고, 강 하류에서는 (침식, 퇴적) 작용이 활발하게 일어납니다.
2. **생각+** 66쪽 흙 언덕의 모습 변화 관찰하기 실험에서의 모습과 강 주변의 모습을 비교하여 이야기해 봅시다.

강 중류에서는
강물이 구불구불하게
흐르는 모습을 볼 수
있어요.



강 하류에서는 퇴적 작용이
활발하게 일어나면서 모래사장이나
흙이 쌓여 만들어진 넓고 편평한 땅을
볼 수 있어요.





화산이 궁금해!



한라산 꼭대기가
움푹 파인 까닭은
무엇일까요?

★마그마

암석이 녹은 물질

탐구
활동

화산은 땅속의 ★마그마가 지표면의 약한 부분을 뚫고 나오는 화산 활동으로 만들어진 지형입니다. 화산은 어떤 특징이 있는지 알아봅시다.

화산 알아보기

『실험관찰』 46쪽 ~ 47쪽

준비물 스마트 기기, 그림 도구



자료
수집
및
비교
분석

자료
조사
및
해석

조사
해요

1 화산과 화산이 아닌 산의 모습을 비교해 봅시다.

화산



한라산

화산이 아닌 산



지리산



모라피산



안나푸르나산



도우미

다양한 화산의
모습을 관찰하고
공통된 특징을
찾습니다.

2 스마트 기기로 화산 활동 영상을 보고, 화산 활동으로 어떤 물질이 나오는지 관찰해 봅시다.

발표
해요

화산 활동의 모습을 그림으로 나타내 봅시다.

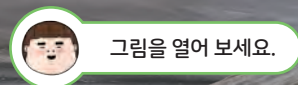
화산은 크기와 모양이 다양합니다. 화산 꼭대기에는 움푹 파인 분화구가 있는 것도 있습니다. 분화구에 물이 고여 호수가 생기기도 합니다.

화산 활동으로 땅속에서 여러 가지 물질이 나오기도 합니다. 화산 활동으로 나오는 물질을 **화산 분출물**이라고 합니다.

화산 분출물에는 기체인 화산 가스, 액체인 용암, 고체인 화산재와 화산 암석 조각 등이 있습니다.

화산 활동으로 바다에 화산섬이 생기거나 육지에 화산이 생기기도 하고, 원래 있던 화산의 모양이 변하기도 합니다.

화산 활동으로 나오는 물질



1. 땅속의 마그마가 지표면의 약한 부분을 뚫고 나오는 화산 활동으로 만들어진 지형을 이라고 합니다.
2. **생각+** 우리나라에서 화산섬은 어디에 있는지 이야기해 봅시다.

회사가 제공하는
대부분의 수익이
여러 가지 기체가 참여
있습니다. 화석연료
크기는 매우
작습니다.

용량 증대
프로그램
안정화

회사의 주요
프로그램
안정화



화산 활동 모형을 만들자!



학생
중심
활동

화산 활동을 모형으로 표현해 볼까요? 그리고 화산 활동 모형과 실제 화산 활동을 비교해 봅시다.

화산 활동 모형 만들기

『실험관찰』 48쪽 ~ 49쪽

준비물 스마트 기기, 알루미늄 쿠키 컵, 가위, 작은 마시멜로, 식용 색소(빨간색), 베이킹 소다, 물, 약손가락, 알루미늄 접시, 핫플레이트, 실험복, 보안경, 안전 장갑

계획
해요

- 1 스마트 기기로 화산 활동의 모습이 잘 나타나는 영상을 찾아 관찰해 봅시다.
- 2 화산 활동으로 어떤 물질이 나오는지 이야기해 봅시다.
- 3 화산 활동 모형에서 나타내고 싶은 화산 활동의 특징은 무엇인지 이야기해 봅시다.

활동
해요

- 1 알루미늄 쿠키 컵의 윗부분을 가위로 자른 다음, 작은 마시멜로를 넣습니다.
- 2 쿠키 컵에 베이킹 소다 한 손가락과 물 두 손가락을 넣은 뒤에 식용 색소를 뿌립니다.

마시멜로



식용 색소



안전!

- 실험복, 보안경, 안전 장갑을 반드시 착용합니다.
- 실험에 사용하는 물질을 먹거나 맛보지 않습니다.
- 가위를 사용하여 알루미늄 쿠키 컵의 윗부분을 자를 때는 손을 다치지 않도록 조심합니다.
- 실험하는 동안 연기가 발생할 수 있으므로, 반드시 창문을 열어 환기를 유지하도록 합니다.
- 핫플레이트는 전원을 끈 뒤에도 뜨거우므로 함부로 손을 대지 않도록 조심합니다.

모형
설명
및
활동

문제
인식

3 쿠키 컵의 윗부분을 오릅니다.



4 핫플레이트에 알루미늄 접시를 올려놓고, 쿠키 컵을 알루미늄 접시 가운데에 놓습니다.



5 핫플레이트로 가열하면서 화산 활동 모형에서 나타나는 현상을 관찰해 봅시다.



정리
해요

1 화산 활동 모형에서 관찰한 것을 정리해 봅시다.

2 화산 활동 모형과 실제 화산 활동은 어떤 점이 비슷하고 다른지 비교해 봅시다.

화강암과 현무암은 어떻게 다를까?



제주도에서
많이 볼 수 있는
돌하르방의 색깔은
어떤가요?

탐구 활동

화강암과 현무암의 특징 관찰하기

『실험관찰』 50쪽

준비물 흰 종이, 화강암 두 개, 현무암 두 개, 번호 붙임딱지(『실험관찰』 83쪽), 디지털 현미경, 거치대, 스마트 기기, 실험복, 면장갑



자료 수집 및 비교 분석

결론 도출 및 적용

관찰해요

- 1 흰 종이에 화강암과 현무암을 두 개씩 올려놓고, 암석에 각각 번호 붙임딱지를 붙입니다.
- 2 화강암과 현무암의 표면을 맨눈과 디지털 현미경으로 관찰해 봅시다.
- 3 암석의 색깔, 암석을 이루는 알갱이의 크기 등을 비교하여 암석을 분류해 봅시다.

정리해요

화강암과 현무암의 특징을 이야기해 봅시다.

도우미

디지털 현미경은 선생님의 안내에 따라 바르게 사용합니다.

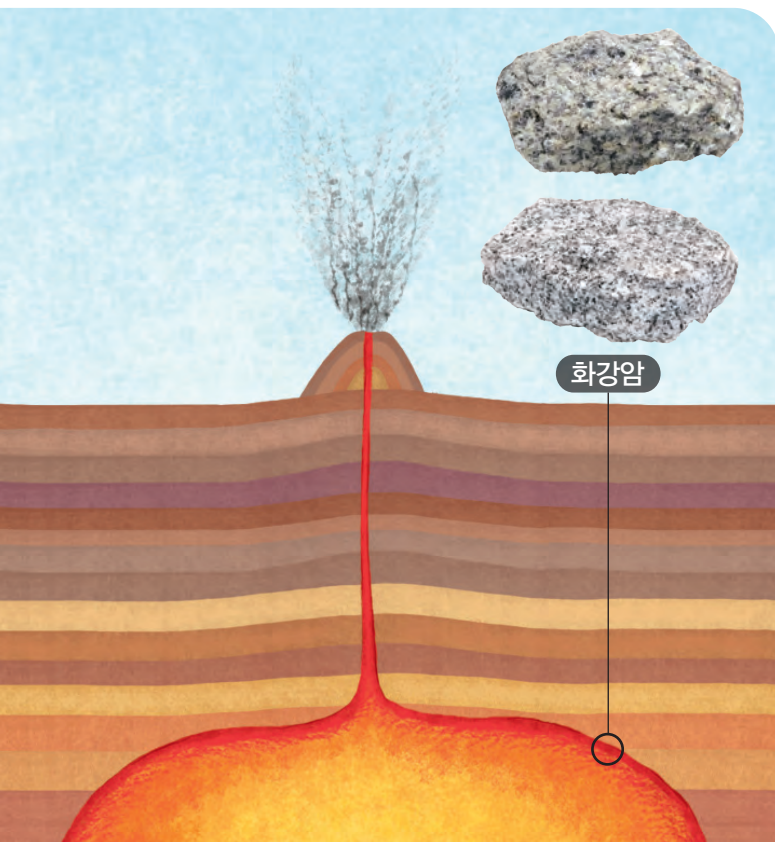
안전!

- 암석을 만진 손으로 눈이나 얼굴을 만지지 않습니다.
- 암석을 관찰할 때에는 암석끼리 세게 부딪치거나 암석을 떨어뜨려 다치지 않도록 조심합니다.

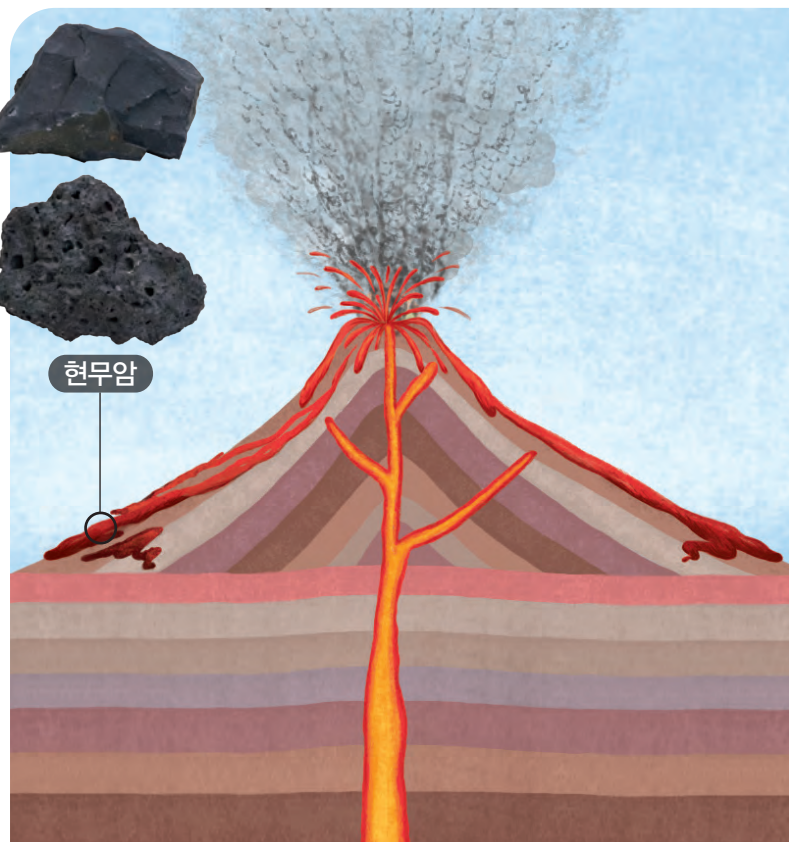


화강암은 색깔이 밝고 현무암은 색깔이 어둡습니다. 마그마가 땅속 깊은 곳에서 식어서 만들어진 화강암은 암석을 구성하는 알갱이의 크기가 큼니다. 마그마가 지표 가까이에서 식어서 만들어진 현무암은 암석을 구성하는 알갱이의 크기가 작습니다. 현무암은 마그마가 식는 과정에서 가스가 빠져 나오면서 생긴 구멍이 있기도 합니다.

화강암과 현무암이 만들어지는 장소



화강암이 만들어지는 장소



현무암이 만들어지는 장소

우리 주변에는 화강암과 현무암을 이용해 만든 건축물과 조각이 많아요.



한눈에 **속** 생각이 **속**

1. 암석의 색깔이 어둡고 알갱이의 크기가 작은 화성암은 (화강암, 현무암)입니다.
2. **생각+** 오른쪽 탑은 어떤 암석으로 만들어졌는지 이야기해 봅시다.





화산 활동은 우리에게 해로울까, 이로울까?



화산 주변에
온천이 많은
까닭은
무엇일까요?

탐구 활동

화산 활동은 세계 여러 지역에서 끊임없이 일어나고 있습니다. 화산 활동은 우리 생활에 피해를 주기도 하지만 이로운 점도 있습니다. 화산 활동이 우리 생활에 미치는 영향을 조사해 봅시다.

화산 활동이 우리 생활에 미치는 영향 조사하기

『실험관찰』 51쪽

준비물 스마트 기기, 도화지, 그림 도구

조사 해요

- 1 스마트 기기를 이용해 화산 활동이 우리 생활에 미치는 영향을 조사해 봅시다.
- 2 1에서 조사한 화산 활동이 우리 생활에 미치는 영향을 피해와 이로운 점으로 분류해 봅시다.

찾아보기

화산 활동의 영향, 화산 활동의 피해, 화산 활동의 이로운 점

정리 해요

화산 활동이 우리 생활에 미치는 영향을 정리하여 발표해 봅시다.

함께해요

조사한 내용을 함께 살펴보면 비슷한 내용끼리 묶어 정리합니다.



자료
조사
및
해석



의사
소통과
협업

화산 활동으로 나오는 화산 가스는 사람들의 호흡을 어렵게 하며, 화산재는 마을을 뒤덮거나 하늘 높이 올라가 비행기의 운항을 어렵게 합니다. 지표를 흐르는 용암으로 화재가 일어나기도 합니다.

하지만 화산재는 오랜 시간이 지난 후 땅을 ★비옥하게 만들어 농작물이 자라는 데 도움을 주기도 합니다. 땅속의 뜨거운 마그마는 온천이나 ★지열 발전으로 이용됩니다. 화산 활동으로 만들어진 독특한 지형은 관광 자원이 되기도 합니다.

★비옥

땅이 기름짐.

★지열 발전

땅속의 열을 이용해 전기를 얻는 방법

화산 활동이 우리에게 주는 피해



용암으로 발생한 산불



화산재가 뒤덮은 마을

화산 활동이 우리에게 주는 이로운 점



화산재로 비옥해진 땅



화산 주변 땅속의 열을 이용한 온천



1. 화산 활동으로 나오는 화산 분출물은 우리 생활에 피해를 주지만, 점도 있습니다.
2. ★생각 우리 생활에 화산 분출물을 어떻게 이용할 수 있는지 이야기해 봅시다.

지진은 우리에게 어떤 영향을 줄까?



어떤 대피 훈련을
하는 모습일까요?

세계 여러 곳에서 지진이 발생하고 있습니다. 지진이 발생하면 크고 작은 피해가 발생합니다. 지진의 피해 사례를 조사하고 지진이 발생했을 때의 대처 방법을 알아봅시다.

탐구 활동

지진의 피해 사례를 조사하고 대처 방법 탐구하기

『실험관찰』 52쪽 ~ 53쪽

준비물 스마트 기기

조사 해요

- 1 스마트 기기로 최근에 지진이 발생한 곳 중에서 한 곳을 정해 지진 피해 사례를 조사해 봅시다.
- 2 지진이 발생했을 때 어떻게 대처해야 하는지 조사해 봅시다.
- 3 모둠별로 장소 한 곳을 정해 지진이 발생했을 때 어떻게 대처해야 하는지 이야기해 봅시다.

국민재난안전포털

지진이 발생했을 때
대처 방법을 찾을 수 있어요.



함께해요

이야기하는 과정에
모둠원이 모두 적극적으로
참여합니다.

정리 해요

다른 모둠과 조사한 내용을 비교해 보고, 지진이 발생했을 때 장소에 따라 대처하는 방법을 정리해 봅시다.



자료
조사
및
해석



의사
소통과
협업



네팔, 2015년

지진으로 무너진 건물

지진으로 인한 산사태



일본, 2021년



튀르키예, 2023년

지진으로 끊어진 도로

지진의 세기는 ★규모로 나타냅니다. 큰 규모의 지진이 발생하면 땅이 갈라지거나 산사태가 일어나 급격하게 땅의 모습이 변하기도 합니다. 바다에서 지진이 발생할 경우에는 지진 해일이 발생하기도 합니다.

★규모

지진의 세기를 나타내는 용어로, 숫자가 클수록 세기가 큰 지진임.

지진이 발생하면 안내 방송을 주의 깊게 듣고 장소와 상황에 맞게 대처해야 합니다. 먼저 머리와 몸을 보호하고, 흔들림이 멈춘 뒤에는 안전한 곳으로 대피합니다. 평소에 올바른 대처 방법을 알고 지진이 발생했을 때 침착하게 행동하는 것이 중요합니다.

장소별 지진 대처 방법

그림을 열어 보세요.



집 안에 있을 때



집 밖에 있을 때



학교에 있을 때



건물 안에 있을 때



산이나 바다에 있을 때



한눈에 **속** 생각이 **속**

1. 지진이 발생하면 사람이 다치거나 건물이 무너지는 등 크고 작은 가 발생합니다.
2. **생각** 우리 학교나 집 주변의 지진 대피 장소를 이야기해 봅시다.

- 탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.
- 흔들림이 멈추면 전기와 가스를 차단하고 문을 열어 출구를 확보한 후 밖으로 나갑니다.

- 떨어지는 물건에 대비해 가방이나 손으로 머리를 보호합니다.
- 건물과 거리를 두고 운동장이나 공원 등 넓은 공간으로 대피합니다.

- 책상 아래로 들어가 책상 다리를 꼭 잡고 몸을 보호합니다.
- 흔들림이 멈추면 질서를 지키며 운동장으로 대피합니다.

- 머리와 몸을 보호하고, 승강기 대신 계단을 이용해 빠르게 밖으로 나갑니다.
- 승강기 안에 있을 경우 모든 층의 버튼을 눌러 가장 먼저 열리는 층에서 내립니다.

- 산사태, 절벽이 무너지는 것에 주의하고 안전한 곳으로 대피합니다.
- 해안에서 지진 해일이 발생하면 높은 곳으로 이동합니다.

『실험관찰』 54쪽~55쪽

화산 활동과 지진이 발생하면 어떻게 대처할까?

재난 현장의 소식을 전달하던 기자는 여러 재난 상황에 더욱 철저하게 대비하는 것이 필요하다고 말합니다.

화산 활동과 지진이 발생했을 때의 상황을 상상해 보고, 화산 활동과 지진이 발생했을 때 어떻게 행동해야 하는지 상황극으로 표현해 볼까요?

계획하기

- 1 모둠별로 화산 활동과 지진 중 어떤 재난 상황을 상황극으로 표현할지 정해 봅시다.
- 2 모둠이 정한 재난에서 상황극으로 보여 줄 구체적인 재난 상황과 올바른 대처 방법을 이야기해 봅시다.
- 3 상황극에서 어떤 역할을 맡을지 정해 봅시다.

어떤 재난 상황을 상황극으로 표현할까?



올바른 대처 방법을 표현하고 알리는 것이 중요해.



장소에 따른 대처 방법으로 역할을 나누는 것이 어떨까?



 국민재난안전포털
자연 재난 행동 요령을
찾을 수 있어요.



 기상청 날씨누리
지진이 발생했을 때의
대처 요령을 찾을 수
있어요.



해 보기

준비물 모둠별 준비물

- 1 상황극을 하기 위한 대본을 작성해 봅시다.
- 2 자신이 맡은 역할에 맞게 상황극 연습을 해 봅시다.
- 3 상황에 맞게 대처하는 방법을 상황극으로 표현해 봅시다.

함께해요

모둠원이 모두 적극적으로 참여해 각자의 역할을 표현합니다.

예시 1 지진이 발생했을 때 영화관에서의 대처 방법



삐, 삐! (휴대 전화에 지진 발생을 알리는 긴급 재난 문자가 도착한다.)

안내자: 지진이 발생했습니다. 모두 흔들림이 멈출 때까지 가방 등 소지품으로 몸을 보호하면서 잠시 자리에 머물러 계세요.

⋮

예시 2 화산 활동이 발생했을 때 집 안에서의 대처 방법



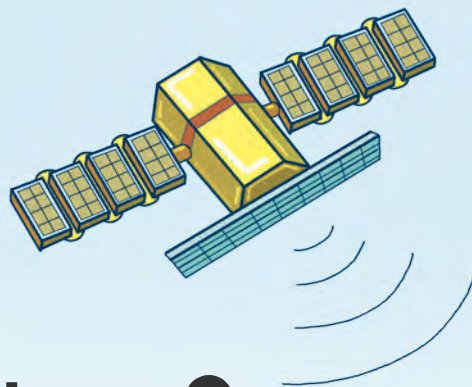
삐, 삐! (휴대 전화에 화산 활동을 알리는 긴급 재난 문자가 도착한다.)

엄마: 이런, 화산 활동이 일어났더니!
이모: 어서 물 묻힌 수건으로 문틈이나 환기구를 막아야 해.

⋮

나누기

- 1 우리 모둠에서 발표한 대처 방법이 상황극으로 잘 표현되었는지 이야기해 봅시다.
- 2 다른 모둠에서 발표한 상황극을 보고 잘한 점을 칭찬해 봅시다.
- 3 상황극을 하면서 느낀 점을 이야기해 봅시다.



화산 활동을 미리 안다고?

화산 활동이 언제, 어떤 규모로 발생할지 아는 것은 어렵습니다. 하지만, 인공 위성 및 인공지능, 첨단 관측 기술의 발달로 화산 활동을 예측하는 것이 가능해 지고 있습니다.

화산 활동을 미리 아는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면, 인공위성이 관측한 자료를 이용해 화산 주변 지형의 높낮이 변화를 분석하고, 과거의 화산 활동 발생 모습과 비교해 비슷한 모습이 보일 때는 자동으로 경보를 줍니다. 무인기나 로봇을 이용해 화산 활동을 감시하고 관찰하기도 합니다.

화산 주위에는 화산 활동 관측소를 설치해 화산 활동이 일어나기 전에 사람들을 어디로 대피시켜야 하는지 결정하는 데 도움을 주기도 합니다.



우리나라도 화산 활동으로부터 안전하다고 할 수 없습니다. 최근 연구에 따르면 백두산에서도 화산 활동이 발생할 수 있다고 합니다. 백두산의 화산 활동 시점을 알아내기 위해 지금도 여러 나라의 과학자들이 서로 협력하면서 연구하고 있습니다. 이처럼 화산 활동을 계속 관찰하면서 꾸준히 새로운 기술을 개발하고 방법을 보완한다면 화산 활동 시기를 더 정확히 알고 대처할 수 있습니다.



생각을 넓혀요



미래에는 어떤 과학 기술을 이용해 화산 활동을 예측할 수 있을지 상상해 써 봅시다.





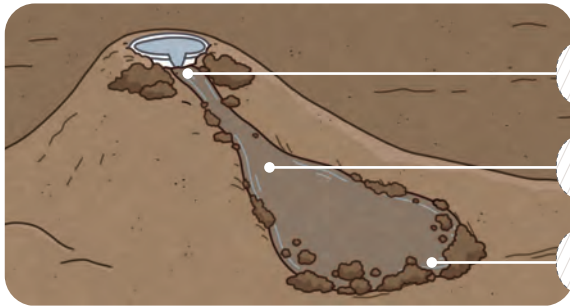
- “땅의 변화”를 되돌아보며 빈칸에 알맞은 말을 써넣거나 121쪽에서 알맞은 붙임딱지를 찾아 붙여 내용을 정리해 봅시다.
- 『실험관찰』 56쪽~59쪽 문제를 풀어 보고, 배운 내용을 스스로 평가해 봅시다.

1 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징

66쪽~71쪽

흐르는 물의 작용

- 흐르는 물은 바위나 돌, 흙 등을 깎아 낮은 곳으로 운반해 쌓아 놓습니다.



붙임딱지
붙이는 곳

붙임딱지
붙이는 곳

붙임딱지
붙이는 곳

강 주변 지형의 특징

강 상류	강 하류
• 강폭이 강 하류보다 (). • 강의 경사가 강 하류보다 (). • 주로 () 작용이 활발하게 일어납니다. • 커다란 바위와 모가 난 돌이 많습니다.	• 강폭이 강 상류보다 (). • 강의 경사가 강 상류보다 (). • 주로 () 작용이 활발하게 일어납니다. • 흙이나 모래가 쌓인 지형을 볼 수 있습니다.

2 화산 활동

72쪽~75쪽

- (): 땅속의 마그마가 지표면의 약한 부분을 뚫고 나오는 화산 활동으로 만들어진 지형입니다.
- (): 화산 활동으로 나오는 물질입니다.



붙임딱지
붙이는 곳

용암



붙임딱지
붙이는 곳

화산재



붙임딱지
붙이는 곳

화산 암석 조각

3 화강암과 현무암

76쪽~77쪽

화강암		구분	현무암	
불임딱지 붙이는 곳	땅속 깊은 곳	만들어진 장소	지표 가까이	불임딱지 붙이는 곳
	()	색깔	()	
	큼.	알갱이의 크기	작음.	

4 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향과 대처 방법

78쪽~83쪽

화산 활동과 지진

- 화산 활동은 우리 생활에 피해를 주지만, 이로운 점도 있습니다.
- 세계 여러 곳에서 ()이/가 발생하면 크고 작은 피해가 발생합니다.

화산 활동과 지진이 발생했을 때 대처 방법

- 화산 활동과 지진이 발생했을 때는
- 화산 활동과 지진이 발생하면 당황하지 않고 침착하게 행동합니다.

스스로 확인하기



배운 내용을 알고 있는지 스스로 평가하여 😊 😐 😞 에 색칠해 봐요.



흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징을 관련지을 수 있어요.

😊 😊 😊 | 66쪽~71쪽

화산의 의미와 화산 활동으로 나오는 물질을 알고, 화산 활동을 모형으로 표현할 수 있어요.

😊 😊 😊 | 72쪽~75쪽

화산 활동으로 만들어지는 화강암과 현무암을 관찰하고 분류할 수 있어요.

😊 😊 😊 | 76쪽~77쪽

화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 대처 방법을 실천할 수 있어요.

😊 😊 😊 | 78쪽~83쪽

- 화산 활동과 지진에 호기심과 관심을 가지게 되었어요. ☒